

과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 개념요약

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 평면 운동의 분해 — 독립성 원리

핵심: 평면 운동은 서로 독립인 두 직선 운동(x축·y축)의 합성이다. 각 축의 운동은 상대 축의 영향을 받지 않는다.
위치: $\vec{r} = (x, y)$, 속도: $\vec{v} = (v_x, v_y)$, 가속도: $\vec{a} = (a_x, a_y)$

운동 종류	x축	y축
포물선(수평投)	등속: $x = v_0 t$	등가속: $y = \frac{1}{2} g t^2$
빗면 발사	등속: $v_0 \cos \theta$	등가속: $v_0 \sin \theta - g t$

궤적 방정식: t 를 소거하면 $y = (\tan \theta)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$ (아래로 볼록 포물선).

2. 포물선 운동 필수 공식

양	식
최고점 도달 시간	$t_H = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$
최고점 높이	$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$
수평 도달 거리(같은 높이)	$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

함정 주의:

- ① 최고점에서 속도는 **0이 아니다**. $v_y = 0$ 이지만 $v_x = v_0 \cos \theta$ 는 그대로 유지.
- ② 수평 방향 속도는 **항상 일정**(공기저항 무시).
- ③ 두 물체의 **낙하 시간**은 초기 연직속도만으로 결정 — 수평속도와 무관.

3. 등속 원운동

정의: 속력(크기)은 일정, 속도(방향)는 매순간 변함 → 가속도 존재(구심가속도).

양	식	비고
각속도	$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$	$v = r\omega$
구심가속도	$a = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$	중심 방향
구심력	$F = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$	합력이 구심력

4. 구심력의 정체 구분

상황	구심력 담당
수평면 위 실에 매단 공(원뿔진자)	장력의 수평성분
연직면 원운동 최고점	중력+장력(또는 수직항력)
곡선 도로 자동차	마찰력
인공위성	만유인력

연직 원운동 최고점 조건: 실이 팽팽할 최소 조건은 장력 $T = 0$ 일 때 중력이 곧 구심력.

$$mg = \frac{mv_{\min}^2}{r} \Rightarrow v_{\min} = \sqrt{gr}$$

5. 원뿔진자 접근 전략

실이 연직과 각 θ 를 이루고 등속 원운동할 때, 반지름 $r = L \sin \theta$.

연직: $T \cos \theta = mg$, 수평: $T \sin \theta = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$
 $\Rightarrow \tan \theta = \frac{v^2}{gr} = \frac{r\omega^2}{g}$, 주기 $T_{\text{주기}} = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \theta}{g}}$

6. 자주 틀리는 함정 요약

- 원운동에서 '속력 일정'과 '속도 일정'을 혼동 금지 — 등속원운동도 **가속도 운동**.
- 구심력은 새로운 힘이 아니라 **합력의 이름**. 원심력은 관성계에서 실재하지 않는다.
- 포물선에서 최고점은 속도가 아니라 **연직속도 성분**만 0.
- $v = r\omega$ 에서 ω 가 같으면 r 큰 쪽이 v 크다(회전판 문제 빈출).

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com